

潘承洞、潘承彪《初等数论》第四版：附录二习题全解（v023 增量）

逐题核验与中文详解

2026-09-18

v023 当前版本总览：附录二正式习题 1–30

本轮严格承接 v022 的

$$793 \text{ formal} + 2379 \text{ variants} = 3172 \text{ complete units.}$$

第四版原始扫描已逐页锁定：附录二正文从 raw 518 开始；总习题从 raw 522 开始，一直延续到 raw 530，题号恰为 **1–30**；raw 531 已进入附录三。因此本轮 denominator 是严格的 30 道正式题，而不是估计值。

若全部闭合，本轮新增

$$30 \text{ formal} + 90 \text{ variants} = 120 \text{ units,}$$

累计将达到

$823 \text{ formal} + 2469 \text{ variants} = 3292 \text{ complete units.}$

本附录表面上从 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 出发，实际把四条线连在一起：

1. 为什么“像整数”不等于“具有整数的唯一分解”；
2. $\mathbb{Q}[x]$ 与 $\mathbb{Z}[x]$ 的整除、不可约、gcd 与唯一分解；
3. 代数数、代数整数、二次代数整数与单位；
4. 为什么 Gauss 整数 $\mathbb{Z}[i]$ 又重新拥有 Euclid 算法和算术基本定理。

下面统一用

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\},$$

以及范数

$$N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2.$$

它满足

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta), \quad N(\alpha) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

R 的单位只有 ± 1 ：若 $\alpha\beta = 1$ ，则 $N(\alpha)N(\beta) = 1$ ，故 $N(\alpha) = 1$ ，从 $a^2 + 5b^2 = 1$ 得 $b = 0, a = \pm 1$ 。

1. 整数在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中整除, 仍推出普通整数整除

设 $a, b \in \mathbb{Z}$, 并且在 R 中有 $a \mid b$. 这意味着存在

$$\gamma = c + d\sqrt{-5} \in R$$

使

$$b = a\gamma = ac + ad\sqrt{-5}.$$

左边 b 是普通整数, $\sqrt{-5}$ 的系数必须为零, 所以

$$ad = 0.$$

若 $a \neq 0$, 则 $d = 0$, 于是 $\gamma = c \in \mathbb{Z}$, 从而

$$b = ac,$$

即 $a \mid b$ 在 $\mathbb{Z}$ 中也成立。

若 $a = 0$, 则 $0 \mid b$ 已迫使 $b = 0$, 在普通整数中同样成立。

因此

$$\boxed{a \mid_R b \implies a \mid_{\mathbb{Z}} b.}$$

本质。 扩大环以后, 普通整数之间不会凭空出现新的整除关系, 因为 1 与 $\sqrt{-5}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关。

三个变式

1. **题目。** 若 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且在 $\mathbb{Z}[i]$ 中 $a \mid b$, 证明 $a \mid b$ 于 $\mathbb{Z}$ 。
解。 写 $b = a(c + di)$, 比较虚部得 $ad = 0$; $a \neq 0$ 时 $d = 0$ 。
2. **题目。** 若 $m, n \in \mathbb{Z}$ 且 $m \mid n$ 于 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 其中 d 不是平方数, 证明仍有 $m \mid n$ 于 $\mathbb{Z}$ 。
解。 完全同上, 利用 $1, \sqrt{d}$ 的 $\mathbb{Q}$ -线性无关。
3. **题目。** 证明反向蕴含也成立。
解。 若 $b = ac$ 且 $c \in \mathbb{Z}$, 当然 $c \in R$, 所以 $a \mid_R b$ 。

2. 五个元素不可约, 却都不是素数

原题要求证明

$$2, 7, 23, 1 + \sqrt{-5}, 3 + \sqrt{-5}$$

都是 R 中的不可约数, 但都不是素数。

先记住一个极实用判据: 若 $\alpha = \beta\gamma$, 且 β, γ 都不是单位, 则

$$N(\alpha) = N(\beta)N(\gamma)$$

被分成两个都大于 1 的整数因子。因此只要所有可能的中间范数都不可能写成 $x^2 + 5y^2$, 就能排除非平凡分解。

2.1 2 不可约

$$N(2) = 4.$$

若 $2 = \beta\gamma$ 是非平凡分解, 则只能有

$$N(\beta) = N(\gamma) = 2.$$

但方程

$$x^2 + 5y^2 = 2$$

无整数解: $y = 0$ 时 $x^2 = 2$; $|y| \geq 1$ 时左边至少为 5。故 2 不可约。

但

$$(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = 6 = 2 \cdot 3.$$

所以 $2 \mid (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 。另一方面若 $2 \mid 1 + \sqrt{-5}$, 则商应为

$$\frac{1 + \sqrt{-5}}{2},$$

它不在 R ; 同理 $2 \nmid 1 - \sqrt{-5}$ 。所以 2 不是素数。

2.2 7 不可约但非素

$$N(7) = 49.$$

非平凡分解只能要求出现范数 7。而

$$x^2 + 5y^2 = 7$$

无整数解: $y = 0$ 给 $x^2 = 7$; $|y| = 1$ 给 $x^2 = 2$; 更大的 $|y|$ 不可能。因此 7 不可约。

又有

$$(3 + \sqrt{-5})(3 - \sqrt{-5}) = 14 = 2 \cdot 7.$$

故 7 整除该乘积, 但显然 7 不整除两个因子中的任一个 (比较系数即可), 所以 7 非素。

2.3 23 不可约但非素

$$N(23) = 23^2.$$

若可约, 必须存在范数 23 的元素。然而

$$x^2 + 5y^2 = 23$$

只有 $|y| \leq 2$ 可能: $y = 0$ 得 $x^2 = 23$; $|y| = 1$ 得 $x^2 = 18$; $|y| = 2$ 得 $x^2 = 3$, 均不成立。因此 23 不可约。

另一方面

$$(8 + \sqrt{-5})(8 - \sqrt{-5}) = 64 + 5 = 69 = 3 \cdot 23.$$

于是 23 整除乘积，却不整除 $8 \pm \sqrt{-5}$ ，故 23 不是素数。

2.4 $1 + \sqrt{-5}$ 不可约但非素

$$N(1 + \sqrt{-5}) = 6.$$

非平凡分解会要求因子范数为 2 与 3。刚才已知范数 2 不可能；范数 3 也不可能，因为

$$x^2 + 5y^2 = 3$$

无整数解。因此 $1 + \sqrt{-5}$ 不可约。

但它显然整除

$$6 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = 2 \cdot 3.$$

若它整除 2，则由范数乘法应有 $6 \mid 4$ ；若它整除 3，则应有 $6 \mid 9$ 。都不可能。因此它不是素数。

2.5 $3 + \sqrt{-5}$ 不可约但非素

$$N(3 + \sqrt{-5}) = 14.$$

若非平凡分解，需要范数 2 或 7 的元素，而这两种范数都已证明不存在。因此它不可约。

又

$$(3 + \sqrt{-5})(3 - \sqrt{-5}) = 14 = 2 \cdot 7.$$

所以它整除 $2 \cdot 7$ 。若它整除 2 或 7，则 14 必须分别整除 4 或 49，不可能。故它不是素数。

结论。在 $\mathbb{Z}$ 中“不可约 $\Leftrightarrow$ 素数”，但在 R 中已经裂开：

不可约未必是素数.

这正是唯一分解失败的核心症状。

三个变式

1. 证明 3 在 R 中不可约但非素。

解： $N(3) = 9$ ，而范数 3 无解，所以不可约；但 $3 \mid (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = 6$ ，却不整除任一因子。

2. 判断 $1 - \sqrt{-5}$ 。

解：它与 $1 + \sqrt{-5}$ 共轭，范数同为 6，同样不可约且非素。

3. 用范数证明：若 $N(\alpha)$ 是普通素数，则 α 必不可约。

解：非平凡分解会把素数范数分成两个大于 1 的整数因子，矛盾。

3. 13 与 17 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中是真正的素数

证明一个元素 p 是素数，最干净的办法是看商环

$$R/(p).$$

把 $\sqrt{-5}$ 记成未知元 X , 有

$$R/(p) \cong \mathbb{F}_p[X]/(X^2 + 5).$$

只要 $X^2 + 5$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上不可约, 这个商环就是域, 于是理想 (p) 是素理想, 等价于 p 是 R 中的素元。

3.1 $p = 13$

需要检查

$$x^2 \equiv -5 \equiv 8 \pmod{13}$$

无解。模 13 的平方剩余为

$$0, 1, 3, 4, 9, 10, 12,$$

其中没有 8。故 $X^2 + 5$ 在 $\mathbb{F}_{13}$ 不可约, 13 是 R 中的素数。

3.2 $p = 17$

现在要检查

$$x^2 \equiv -5 \equiv 12 \pmod{17}.$$

模 17 的平方剩余为

$$0, 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16,$$

其中没有 12。所以 $X^2 + 5$ 在 $\mathbb{F}_{17}$ 不可约, 17 也是素数。

因此

$13, 17 \text{ 都是 } \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \text{ 中的素数.}$

三个变式

1. **一般判据。**若普通素数 p 使 -5 在模 p 下为二次非剩余, 证明 p 在 R 中为素元。

解: 正是上面的商环判据。

2. **为什么 3 不满足该判据?**

解: $-5 \equiv 1 \pmod{3}$ 是平方, 所以 $X^2 + 5$ 模 3 可约。

3. **检查 11。**

解: $-5 \equiv 6 \pmod{11}$, 而 $5^2 \equiv 3, 4^2 \equiv 5, 3^2 \equiv 9$ 等可列出平方剩余 $0, 1, 3, 4, 5, 9$, 没有 6, 故 11 也是素元; 这与正文例子一致。

4. 范数等于 1 的有理二次域元素不一定属于整数环 R

题设

$$\alpha = r + s\sqrt{-5} \in \mathbb{Q}(\sqrt{-5}), \quad N(\alpha) = r^2 + 5s^2 = 1.$$

问题是：是否必有 $r, s \in \mathbb{Z}$ ？答案是否定的。

取

$$r = \frac{2}{3}, \quad s = \frac{1}{3}.$$

则

$$r^2 + 5s^2 = \frac{4}{9} + \frac{5}{9} = 1,$$

但

$$\alpha = \frac{2 + \sqrt{-5}}{3} \notin R.$$

所以

$N(\alpha) = 1$ 只能说明 α 在二次域中可逆，不能说明它在 R 中整。

三个变式

1. 构造另一个反例。解： $r = -2/3, s = 1/3$ 同样可行。
2. 若额外知道 $\alpha \in R$ 且 $N(\alpha) = 1$ ，能推出什么？解： α 是单位，且只能是 ± 1 。
3. 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中，范数为 1 的元素有哪些？解： $a^2 + b^2 = 1$ ，所以 $\pm 1, \pm i$ 。

5. 每个非零非单位都有不可约分解；若有素数分解，则分解唯一

设

$$\alpha \in R, \quad \alpha \neq 0, \pm 1.$$

5.1 不可约分解一定存在

若 α 本身不可约，结束。

若可约，则

$$\alpha = \beta\gamma$$

其中 β, γ 都不是单位。于是

$$1 < N(\beta), N(\gamma) < N(\alpha).$$

如果 β 或 γ 还可约，继续分解。每次分解后，出现的非单位因子的范数都是严格更小的正整数。

正整数不可能无限严格下降，因此过程必在有限步停止，得到

$$\alpha = \rho_1 \rho_2 \cdots \rho_s,$$

其中每个 ρ_j 都不可约。

所以 R 虽然不是唯一分解整环，但仍是一个“原子整环”：每个非零非单位至少能分解成不可约元。

5.2 若能分成素数，则该分解唯一

设

$$\alpha = \pi_1 \cdots \pi_r = \pi'_1 \cdots \pi'_t$$

两边全是素元。

因为 π_1 是素数且

$$\pi_1 \mid \pi'_1 \cdots \pi'_t,$$

故 π_1 必整除某个 π'_j 。而 π'_j 本身不可约，因此 π_1 与 π'_j 只能相伴，即

$$\pi'_j = \varepsilon \pi_1, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

调换次序并约去这一对，归纳即可得到 $r = t$ ，且两组因子逐一相伴。

同理，若

$$\alpha = \pi_1 \cdots \pi_r = \rho_1 \cdots \rho_s$$

左边是素数分解，右边只假设 ρ_j 不可约，则 π_1 整除某个 ρ_j ，从而与它相伴；逐步消去后可知每个 ρ_j 实际也都是素元。

故原题结论成立。

三个变式

1. 证明范数下降法同样给出 $\mathbb{Z}[i]$ 中不可约分解的存在性。

解：使用 $N(a + bi) = a^2 + b^2$ 。

2. 为什么“不可约分解存在”不等于“唯一分解成立”？

解： $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 给出两组不相伴的不可约分解。

3. 若一个整环里所有不可约元都是素元，会发生什么？

解：结合不可约分解存在性即可推出唯一分解。

6. 3 与 $2 + \sqrt{-5}$ 互素，却不能表示出 Bézout 恒等式

6.1 公约数只有 ± 1

设 δ 同时整除 3 与 $2 + \sqrt{-5}$ 。范数给出

$$N(\delta) \mid N(3) = 9, \quad N(\delta) \mid N(2 + \sqrt{-5}) = 9.$$

所以

$$N(\delta) \in \{1, 3, 9\}.$$

范数 3 无解。若 $N(\delta) = 9$, 则因为

$$N(3/\delta) = 1, \quad N((2 + \sqrt{-5})/\delta) = 1,$$

两商都是单位, 因而 3 与 $2 + \sqrt{-5}$ 应相伴。但单位只有 ± 1 , 而显然

$$3 \neq \pm(2 + \sqrt{-5}).$$

所以只能 $N(\delta) = 1$, 即

$$\delta = \pm 1.$$

6.2 不存在 $3\alpha + (2 + \sqrt{-5})\beta = 1$

反设存在

$$\alpha = a + b\sqrt{-5}, \quad \beta = c + d\sqrt{-5}$$

使

$$3\alpha + (2 + \sqrt{-5})\beta = 1.$$

展开得

$$3a + 2c - 5d = 1,$$

$$3b + c + 2d = 0.$$

由第二式

$$c = -3b - 2d.$$

代入第一式:

$$3a - 6b - 9d = 1.$$

左边被 3 整除, 右边不被 3 整除, 矛盾。

因此不存在这样的 α, β 。

意义。在普通整数里, $\gcd(a, b) = 1$ 等价于存在 Bézout 表示 $ax + by = 1$; 但在 R 中, “只有单位公约数”并不能推出 Bézout 恒等式。这说明 R 不是 Bézout 域, 更不可能是 Euclidean 域。

三个变式

1. 证明理想 $(3, 2 + \sqrt{-5})$ 是真理想。

解: 若等于整个 R , 就有 $1 = 3\alpha + (2 + \sqrt{-5})\beta$, 与上面矛盾。

2. 为什么这个理想不是主理想?

解: 若 $(3, 2 + \sqrt{-5}) = (\delta)$, 则 δ 是二者公约数, 只能是单位, 于是理想应为整个环, 矛盾。

3. 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中为什么不会出现这种现象?

解: $\mathbb{Z}[i]$ 有 Euclid 算法, gcd 可由扩展 Euclid 表成线性组合。

7. $\mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$ 中同样没有唯一分解

令

$$S = \mathbb{Z}[\sqrt{-6}], \quad N(a + b\sqrt{-6}) = a^2 + 6b^2.$$

考虑

$$10 = 2 \cdot 5 = (2 + \sqrt{-6})(2 - \sqrt{-6}).$$

我们证明四个因子都不可约。

- $N(2) = 4$ 。若 2 可约, 需要范数 2, 但 $x^2 + 6y^2 = 2$ 无整数解。
- $N(5) = 25$ 。若 5 可约, 需要范数 5, 但 $x^2 + 6y^2 = 5$ 无解。
- $N(2 \pm \sqrt{-6}) = 10$ 。若可约, 需要范数 2 或 5, 两者都不存在。

四个因子之间也不相伴 (单位由范数 1 可知仍只有 ± 1)。因此 10 有两组本质不同的不可约分解, 算术基本定理不成立。

三个变式

1. 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$ 中找另一个非唯一分解。

解: 可从范数相等的元素继续搜索, 例如利用共轭乘积构造。

2. 证明该环单位只有 ± 1 。

解: $a^2 + 6b^2 = 1$ 迫使 $b = 0, a = \pm 1$ 。

3. 给出一般策略。

解: 寻找 $mn = (a + b\sqrt{d})(a - b\sqrt{d}) = a^2 - db^2$, 并用范数排除各因子的进一步分解。

8. 偶正整数也可满足 Peano 公理, 但继承的乘法没有唯一分解

令

$$M = \{2, 4, 6, \dots\}.$$

这里保留普通整数的乘法。两个偶数的乘积仍为偶数, 所以乘法在 M 内封闭。

8.1 算术基本定理不成立

在这个乘法半群中, 一个数若能写成两个 M 中元素的乘积, 就至少被 4 整除。因此所有

$$2(2k + 1)$$

都不能再分成两个正偶数的乘积, 可看作这里的“不可约元”。

例如

$$36 = 6 \cdot 6 = 2 \cdot 18.$$

2, 6, 18 都只有一个因子 2, 都不能写成两个正偶数的乘积。因此 36 已经有两种本质不同的不可约分解。

8.2 可以人为定义后继, 使 Peano 公理成立

令

$$(2k)^+ = 2(k+1), \quad e_M = 2.$$

于是:

- 每个元素有唯一后继;
- 2 不是任何元素的后继;
- 后继映射单射;
- 若子集含 2 且对 +2 闭合, 由普通归纳法必包含所有正偶数。

所以这一后继结构确实满足 Peano 四公理。

8.3 问题究竟出在哪里?

作为只有后继结构的集合, 映射

$$\phi: M \rightarrow \mathbb{N}, \quad \phi(2k) = k$$

是完全的 Peano 结构同构。

但 M 里使用的是“从普通整数继承来的乘法”, 它不是由这个新后继关系按 Peano 递归重新定义出来的乘法。例如

$$\phi((2m)(2n)) = \phi(4mn) = 2mn,$$

而

$$\phi(2m)\phi(2n) = mn.$$

两者不同。

所以 Peano 公理只刻画了“自然数序列/后继结构”; 要恢复熟悉的算术, 还必须用后继递归正确地定义加法、乘法。若随意塞入另一套乘法, 算术基本定理当然可能失败。

三个变式

1. 把 $M = \{3, 6, 9, \dots\}$ 做同样讨论。
解: 后继定义 $3k \mapsto 3(k+1)$ 可满足 Peano; 继承乘法同样不是标准乘法。
2. 证明 M 的“不可约元”恰是 $2 \times$ 奇数。
解: 若 $4 \mid n$, 则 $n = 2(n/2)$ 且两个因子都偶; 若 $v_2(n) = 1$, 两个偶数之积必被 4 整除, 所以不能分解。
3. 若按 Peano 递归重新定义 $\oplus, \odot$, 会怎样?
解: 通过 $\phi(2k) = k$ 把普通自然数的加乘运输到 M , 便恢复与 $\mathbb{N}$ 同构的算术结构。

9. $\mathbb{Q}[x]$ 与 $\mathbb{Z}[x]$ 的全部单位

设 $R[x]$ 是系数环为 R 的多项式环。所谓单位, 就是存在另一个多项式相乘得到 1 的元素。

关键事实是: 在整环上, 非零多项式满足

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

因此, 如果 $fg = 1$, 右边次数为 0, 只能有

$$\deg f = \deg g = 0.$$

也就是说, 多项式环的单位一定来自系数环本身。

9.1 $\mathbb{Q}[x]$

$\mathbb{Q}$ 是域, 每个非零有理数 q 都有逆元 $q^{-1} \in \mathbb{Q}$ 。所以

$$\mathbb{Q}[x]^\times = \mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q} \setminus \{0\}.$$

9.2 $\mathbb{Z}[x]$

若整数常数 a 是 $\mathbb{Z}[x]$ 的单位, 则必须存在整数常数 b 使 $ab = 1$, 所以

$$a = b = 1 \quad \text{或} \quad a = b = -1.$$

因此

$$\mathbb{Z}[x]^\times = \{1, -1\}.$$

本质。对任意整环 R , 都有 $R[x]^\times = R^\times$ 。这里的两个答案之所以不同, 只因为 $\mathbb{Q}$ 的每个非零元素都是单位, 而 $\mathbb{Z}$ 只有 ± 1 是单位。

三个变式

1. **题目。**求 $\mathbb{R}[x]$ 的全部单位。
解。与 $\mathbb{Q}[x]$ 同理, 恰为所有非零实常数。
2. **题目。**求 $\mathbb{F}_p[x]$ 的全部单位。
解。恰为 $\mathbb{F}_p^\times$, 即 $p - 1$ 个非零常数。
3. **题目。**说明 2 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中是单位、在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不是单位。
解。 $1/2 \in \mathbb{Q}[x]$, 但不存在整数多项式与 2 相乘等于 1。

10. 多项式整除的四条基本性质、相伴与等次数整除

本题令

$$M[x] = \mathbb{Q}[x] \quad \text{或} \quad \mathbb{Z}[x].$$

定义与整数完全平行: 若存在 $h \in M[x]$ 使

$$f = gh,$$

就称 $g \mid f$ 。

10.1 基本整除性质

第 1 章 §2 定理 1 中的整除基本性质都只依赖“把被除数写成除数乘另一个元素”，所以逐字迁移到多项式环。例如：

- $f \mid f$;
- $f \mid g, g \mid h \Rightarrow f \mid h$;
- $f \mid g_1, \dots, f \mid g_r \Rightarrow f \mid (a_1g_1 + \dots + a_rg_r)$, 其中 $a_i \in M[x]$;
- $f \mid g, h \mid k \Rightarrow fh \mid gk$ 。

证明都只需把

$$g = fu, \quad k = hv$$

等表示代回。例如

$$a_1g_1 + \dots + a_rg_r = f(a_1u_1 + \dots + a_ru_r).$$

10.2 乘单位不改变整除关系

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 都是 $M[x]$ 的单位。证明

$$g \mid f \iff \varepsilon_1g \mid \varepsilon_2f.$$

若 $f = gh$, 则

$$\varepsilon_2f = (\varepsilon_1g)(\varepsilon_1^{-1}\varepsilon_2h),$$

故 $\varepsilon_1g \mid \varepsilon_2f$ 。反向完全一样。

这说明整除理论真正关心的是“差一个单位”的等价类。

10.3 互相整除当且仅当相伴

若 $g \mid f$ 且 $f \mid g$, 写

$$f = gh, \quad g = fk.$$

若 $f \neq 0$, 代入得

$$f = fhk.$$

因为 $M[x]$ 是整环, 可以消去 f , 得到

$$hk = 1.$$

所以 h 是单位,

$$f = \varepsilon g.$$

反过来若 $f = \varepsilon g$ 且 ε 是单位, 显然互相整除。

因此

$$f \mid g, g \mid f \iff f, g \text{ 相伴.}$$

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, “相伴” 就是相差一个非零有理常数; 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中则只相差符号 ± 1 。

10.4 次数与整除

若 $g \mid f$ 且 $f \neq 0$, 写 $f = gh$ 。则

$$\deg f = \deg g + \deg h \geq \deg g,$$

故

$$\deg g \leq \deg f.$$

若两边次数相等, 则 $\deg h = 0$, 所以 h 是非零常数。

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中

任何非零有理常数都是单位, 所以

$$\deg g = \deg f \iff f, g \text{ 相伴.}$$

在 $\mathbb{Z}[x]$ 中

非零整数常数不一定是单位, 因此只能得到

$$\deg g = \deg f \iff f = ag, \quad 0 \neq a \in \mathbb{Z}.$$

例如 $x + 1 \mid 2x + 2$ 且次数相同, 但二者在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不相伴。

三个变式

1. **题目。**在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, 若 $f \mid g$ 且 $\deg f = \deg g$, 证明 f/g 是非零有理数。
解。商多项式次数为 0。
2. **题目。**在 $\mathbb{Z}[x]$ 中举出两个互相整除但不相等的多项式。
解。 $f = x + 1, g = -x - 1$ 。它们相差单位 -1 。
3. **题目。**说明 $x + 1 \mid 2x + 2$, 但 $2x + 2 \nmid x + 1$ 于 $\mathbb{Z}[x]$ 。
解。反向若成立, 等次数迫使 $x + 1 = a(2x + 2)$ 对某非零整数 a , 比较首项系数得 $1 = 2a$, 不可能。

11. 不可约多项式、Eisenstein 判别法与两个原题边界审计

原书先定义: 非零非单位多项式 f 若每次分解 $f = gh$ 至少有一个因子是单位, 就称 f 不可约。

这一题非常重要, 同时有两处必须公开处理的题面边界。

11.0 两处 SOURCE-ERRATUM / SCOPE 审计

(A) 第 11(ii) 的字面命题缺少“本原”条件

原书字面说: 若整数多项式满足 Eisenstein 条件, 就“是 $\mathbb{Z}[x]$ 中的不可约多项式”。按本书刚给出的不可约定义, 这句话若不补充本原性并不总正确。

反例：

$$f(x) = 2x + 6,$$

取 $p = 3$ 。有 $3 \nmid 2$ 、 $9 \nmid 6$ 、 $3 \mid 6$ ，完全满足所印条件；但

$$2x + 6 = 2(x + 3),$$

其中 2 与 $x + 3$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中都不是单位，所以 f 可约。

严格结论应为：

Eisenstein 条件总能推出 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约；若再假设 f 是本原多项式（系数 gcd 为 1），才推出它在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约。

本稿标记为 SOURCE_ERRATUM_MISSING_PRIMITIVE。

(B) 第 11(iii) 的 $n \geq 0$ 必须改为 $n \geq 1$

原书印作

$$x^n + ap \quad (n \geq 0).$$

若 $n = 0$ ，例如 $p = 2, a = 7$ ，多项式是常数 15，显然

$$15 = 3 \cdot 5$$

在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约。因此严格范围是

$$n \geq 1.$$

标记为 SOURCE_ERRATUM_N_GE_1。

(C) 第 11(v) 还需排除零次不可约常数

原书说“若 f 是 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约多项式，则一定是 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约多项式”。如果允许本题 (i) 明确要求讨论的零次多项式，则普通素数 2 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约，却在 $\mathbb{Q}[x]$ 中已经是单位，不能称不可约。

因此严格版本应写为：

若 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 是**正次数**不可约多项式，则它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

这属于 SOURCE_SCOPE_POSITIVE_DEGREE。

11.1 零次、一次、二次不可约多项式

$\mathbb{Q}[x]$

- **零次**：没有不可约多项式，因为每个非零常数都是单位，而零多项式也不在不可约定义内。
- **一次**：每个一次多项式都不可约。若 $ax + b = gh$ ，次数相加为 1，所以一因子次数 0，即单位。
- **二次**：二次多项式不可约，当且仅当它没有有理根。因为二次多项式若可约，必分成两个一次因子，从而有有理根；反之有有理根就有一次因子。

所以若

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0,$$

其在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约等价于判别式

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

不是有理数平方；当 $a, b, c \in \mathbb{Z}$ 时，等价于 Δ 不是整数平方。

$\mathbb{Z}[x]$

先定义内容

$$c(f) = \gcd(a_0, a_1, \dots, a_n) > 0.$$

称 $c(f) = 1$ 的多项式为本原多项式。

- **零次：**恰为 $\pm p$ ，其中 p 是普通正素数。
- **一次：** $ax + b$ 不可约当且仅当 $(a, b) = 1$ 。若有公共因子 $d > 1$ ，则 $ax + b = d(a'x + b')$ 可约；若本原，则任何分解必有一个零次因子，而这个常数必须整除全部系数，因此只能是 ± 1 。
- **二次：** $ax^2 + bx + c$ 不可约当且仅当它本原且在 $\mathbb{Q}[x]$ 中无一次因子，也就是没有有理根。

11.2 Eisenstein 判别法的严格证明

设

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x], \quad n \geq 1,$$

存在素数 p 满足

$$p \nmid a_n, \quad p^2 \nmid a_0, \quad p \mid a_i \quad (0 \leq i < n).$$

先证明 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

反设在 $\mathbb{Q}[x]$ 中有正次数分解。把两因子的分母清掉，再分别除去内容；由 Gauss 引理（也可直接用“取最低非 p -整除系数”的经典证明）可得到本原整数多项式 g, h ，使本原部分满足

$$f_0 = gh.$$

模 p 看， f 只剩首项：

$$f(x) \equiv a_n x^n \pmod{p}.$$

因此 g, h 模 p 后都只能是单项式乘非零常数。于是 g, h 的常数项都被 p 整除。这样其乘积常数项被 p^2 整除，与 $p^2 \nmid a_0$ 矛盾。

所以 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

若此外 f 本原，则由 Gauss 引理， $\mathbb{Q}[x]$ 不可约等价于 $\mathbb{Z}[x]$ 不可约，于是得到严格的整数版 Eisenstein 判别法。

11.3 $x^n + ap$ 的不可约性

现在取 p 为素数， $a \in \mathbb{Z}$ ， $(a, p) = 1$ ，并按审计后的正确范围取

$$n \geq 1.$$

对于

$$f(x) = x^n + ap,$$

取同一个素数 p : 首项系数为 1, 不被 p 整除; 所有中间系数都是 0, 被 p 整除; 常数项 ap 被 p 整除但因 $(a, p) = 1$ 不被 p^2 整除。

而 f 显然本原, 所以 Eisenstein 立即给出

$$x^n + ap \text{ 在 } \mathbb{Z}[x] \text{ 中不可约 } (n \geq 1).$$

11.4 $1 + x + \cdots + x^{p-1}$ 的不可约性

令

$$\Phi_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1 = \frac{x^p - 1}{x - 1}.$$

直接看它不满足 Eisenstein, 但平移 $x \mapsto x + 1$:

$$\Phi_p(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{x} = x^{p-1} + \binom{p}{1}x^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p-1}.$$

对 $1 \leq k \leq p-1$, $p \mid \binom{p}{k}$, 而常数项

$$\binom{p}{p-1} = p$$

不被 p^2 整除, 首项系数为 1。因此 $\Phi_p(x+1)$ 满足 Eisenstein, 故不可约。

若 $\Phi_p(x)$ 可约, 则代入 $x+1$ 后仍可约, 矛盾。因此

$$1 + x + \cdots + x^{p-1} \text{ 在 } \mathbb{Z}[x] \text{ 中不可约}.$$

11.5 $\mathbb{Z}[x]$ 与 $\mathbb{Q}[x]$ 的不可约性何时等价

对正次数多项式:

- 若 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约, 则它一定本原; 否则内容 $c(f) > 1$ 就给出非平凡常数因子。若它在 $\mathbb{Q}[x]$ 可约, 由 Gauss 引理可把分解降到本原整数多项式分解, 矛盾。因此它在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约。
- 反过来, “ $\mathbb{Q}[x]$ 不可约 $\Rightarrow \mathbb{Z}[x]$ 不可约” 并不对所有整数多项式成立, 例如

$$2x + 2 = 2(x + 1)$$

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中与 $x + 1$ 相伴, 作为一次多项式不可约, 但在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约。

正确附加条件恰是

$$f \text{ 本原}.$$

于是 Gauss 引理给出正次数本原多项式的等价:

$$f \text{ 在 } \mathbb{Z}[x] \text{ 不可约} \iff f \text{ 在 } \mathbb{Q}[x] \text{ 不可约}.$$

11.6 每个非零非单位多项式都能分解成不可约因子

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中

对次数归纳。若 f 不可约，结束；若可约，写成

$$f = gh,$$

其中 $0 < \deg g, \deg h < \deg f$ 。对 g, h 递归，次数严格下降，过程必停。

在 $\mathbb{Z}[x]$ 中

先写

$$f = c(f)f_0,$$

其中 f_0 本原。整数 $c(f)$ 按普通算术基本定理分解成素数；本原正次数部分若可约，则每次非平凡分解都会把次数降下去。于是最终得到常数素数与正次数不可约多项式的乘积。

所以两环都有“存在不可约分解”，真正需要后面继续证明的是“唯一性”。

三个变式

1. 题目。用 Eisenstein 证明 $x^5 + 10x + 5$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约。
解。取 $p = 5$ ：5 不整除首项 1；其余非首项系数都被 5 整除；常数 5 不被 25 整除；且多项式本原。
2. 题目。判断 $6x^3 + 12x + 6$ 能否直接由 $p = 2$ 的 Eisenstein 条件推出在 $\mathbb{Z}[x]$ 不可约。
解。不能。它本身内容为 6，已可约；事实上首项 6 还被 2 整除，不满足 Eisenstein 首项条件。这个例子提醒必须同时看“首项”和“本原性”。
3. 题目。证明 $x^4 + 1$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约。
解。平移不方便，可令 $x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1)$ 只在扩域分解；在 $\mathbb{Q}[x]$ 中若分成两个二次首一多项式，比较系数会迫使中间系数平方为 2 或产生矛盾。因其本原，Gauss 引理转回 $\mathbb{Z}[x]$ 。

12. $\mathbb{Q}[x]$ 的带余除法，以及为什么 $\mathbb{Z}[x]$ 不总能做

设

$$f, g \in \mathbb{Q}[x], \quad g \neq 0.$$

要证明存在唯一的 $q, r \in \mathbb{Q}[x]$ ，使

$$f = qg + r,$$

其中 $r = 0$ ，或

$$\deg r < \deg g.$$

12.1 存在性

若 $\deg f < \deg g$ ，直接取 $q = 0, r = f$ 。

否则设

$$f = a_m x^m + \cdots, \quad g = b_n x^n + \cdots, \quad m \geq n,$$

且 $b_n \neq 0$ 。因为 $\mathbb{Q}$ 是域, $a_m/b_n \in \mathbb{Q}$ 。令

$$f_1 = f - \frac{a_m}{b_n} x^{m-n} g.$$

最高次项被消去, 所以

$$\deg f_1 < \deg f.$$

若 $\deg f_1 \geq \deg g$, 继续消最高项。次数是非负整数, 不可能无限下降, 有限步后得到所需 q, r 。

12.2 唯一性

若还有

$$f = q_1 g + r_1 = q_2 g + r_2,$$

且两个余式都为 0 或次数小于 $\deg g$, 则

$$(q_1 - q_2)g = r_2 - r_1.$$

若 $q_1 \neq q_2$, 左边次数至少 $\deg g$, 右边次数却小于 $\deg g$, 矛盾。所以 $q_1 = q_2$, 进而 $r_1 = r_2$ 。

12.3 为什么在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不能照搬

障碍不是“次数”, 而是首项系数不一定可除。

例如试图在 $\mathbb{Z}[x]$ 中用

$$g(x) = 2x + 1$$

去除

$$f(x) = x.$$

若有

$$x = q(x)(2x + 1) + r, \quad \deg r < 1,$$

那么 r 是整数常数。次数比较迫使 q 也是整数常数 m , 比较 x 的系数得到

$$1 = 2m,$$

不可能。

所以

$\mathbb{Z}[x]$ 不是带这种次数 Euclid 函数的除法环。

若除式是首一多项式, 则在 $\mathbb{Z}[x]$ 中仍可作长除法; 真正失败的是一般首项系数不能取逆。

三个变式

1. 题目。在 $\mathbb{Q}[x]$ 中求 $(x^3 + 1) \div (x + 1)$ 。
解。 $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$, 余数 0。
2. 题目。说明任意 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 都可以除以首一多项式 $g \in \mathbb{Z}[x]$, 并得到整数系数商与余数。
解。每一步消首项时只需乘以被除式当前首项系数, 因为除式首项系数为 1, 所以不会出现分母。
3. 题目。说明 $2x$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中除 x^2 也会失败。
解。若 $x^2 = (2x)q + r$, $\deg r < 1$, 则 q 的首项必须是 $\frac{1}{2}x$, 不是整数多项式。

13. $\mathbb{Q}[x]$ 中的 Euclid 辗转相除法

设

$$f_0, f_1 \in \mathbb{Q}[x], \quad f_1 \neq 0,$$

且 $f_1 \nmid f_0$ 。利用上一题的带余除法, 连续写

$$\begin{aligned} f_0 &= q_0 f_1 + f_2, & \deg f_2 < \deg f_1, \\ f_1 &= q_1 f_2 + f_3, & \deg f_3 < \deg f_2, \\ &\vdots \\ f_k &= q_k f_{k+1}. \end{aligned}$$

13.1 算法必在有限步停止

每个非零余式的次数严格下降:

$$\deg f_1 > \deg f_2 > \deg f_3 > \cdots \geq 0.$$

非负整数不能无限严格下降, 所以必有最后一个非零余式 f_{k+1} , 下一余数为 0。

13.2 最后非零余式整除前面所有多项式

从最后一式

$$f_k = q_k f_{k+1}$$

知 $f_{k+1} \mid f_k$ 。再看前一式

$$f_{k-1} = q_{k-1} f_k + f_{k+1},$$

右边两项都被 f_{k+1} 整除, 所以 $f_{k+1} \mid f_{k-1}$ 。向上反推, 得到

$$\boxed{f_{k+1} \mid f_j \quad (0 \leq j \leq k).}$$

13.3 最后非零余式是每一对相邻余式的线性组合

原题要求对每个 $0 \leq j < k$, 存在 $h_j, h_{j+1} \in \mathbb{Q}[x]$, 使

$$f_{k+1} = h_j f_j + h_{j+1} f_{j+1}.$$

从倒数第二步开始:

$$f_{k-1} = q_{k-1}f_k + f_{k+1}$$

给出

$$f_{k+1} = f_{k-1} - q_{k-1}f_k.$$

这已经是 f_{k-1}, f_k 的线性组合。

再用

$$f_{k-2} = q_{k-2}f_{k-1} + f_k$$

把 f_k 替换掉, 就把 f_{k+1} 写成 f_{k-2}, f_{k-1} 的线性组合。不断向前回代, 最终对任意相邻的一对都成立。这就是多项式版扩展 Euclid 算法。

关键不变量。每一步

$$(f_j, f_{j+1})$$

的公因子集合与

$$(f_{j+1}, f_{j+2})$$

完全相同, 因为

$$f_{j+2} = f_j - q_j f_{j+1}.$$

所以最后非零余式自然编码了 gcd。

三个变式

1. 题目。在 $\mathbb{Q}[x]$ 中对 $x^3 - 1$ 与 $x^2 - 1$ 做 Euclid 算法。
解。 $x^3 - 1 = x(x^2 - 1) + (x - 1)$, 而 $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$, 所以最后非零余式为 $x - 1$ 。
2. 题目。证明每一步替换 $(f_j, f_{j+1}) \mapsto (f_{j+1}, f_j - q_j f_{j+1})$ 不改变公因子。
解。若 d 整除前两者, 则整除差; 反过来若整除后两者, 也整除 $q_j f_{j+1} + f_{j+2} = f_j$ 。
3. 题目。说明把最后非零余式乘任意非零有理数, 仍代表同一个 gcd 类。
解。在 $\mathbb{Q}[x]$ 中非零有理数是单位, 所以只是换成相伴多项式。

14. $\mathbb{Q}[x], \mathbb{Z}[x]$ 中的 gcd 与 Gauss 引理

14.1 gcd 的唯一性只能到单位

称 d 是 $f_1, \dots, f_r$ 的 gcd, 如果:

1. $d \mid f_i$ 对每个 i ;
2. 任意公共因子 c 都满足 $c \mid d$ 。

若 d, d' 都是 gcd, 则

$$d \mid d', \quad d' \mid d.$$

由第 10 题，二者相伴：

$$d' = \varepsilon d,$$

其中 ε 是单位。

因此 gcd 的“唯一”应理解为

在相伴意义下唯一。

14.2 $\mathbb{Q}[x]$ 中 gcd 存在且有 Bézout 表示

对两个非零多项式做 Euclid 算法。最后非零余式 $d = f_{k+1}$ 同时满足：

- 由 13.2, $d \mid f_0, f_1$;
- 若 $c \mid f_0, f_1$, 利用每一步余式关系向下推, c 整除所有余式, 特别整除 d 。

所以 d 是 gcd。

由 13.3 的回代, 存在 $h_0, h_1 \in \mathbb{Q}[x]$ 使

$$d = h_0 f_0 + h_1 f_1.$$

这就是多项式版 Bézout 恒等式。

通常把 gcd 归一化成首一多项式, 于是在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可以得到真正唯一的首一 gcd。

14.3 Gauss 引理：本原多项式的乘积仍本原

设

$$f = a_0 + \cdots + a_m x^m, \quad g = b_0 + \cdots + b_n x^n$$

都本原。反设 fg 不是本原, 则存在素数 p 整除 fg 的全部系数。

因为 f 本原, 存在最小指标 r 使 $p \nmid a_r$; 因为 g 本原, 存在最小指标 s 使 $p \nmid b_s$ 。

看 x^{r+s} 的系数:

$$c_{r+s} = a_r b_s + \sum_{i+j=r+s, (i,j) \neq (r,s)} a_i b_j.$$

对和式中其他项, 要么 $i < r$, 于是 $p \mid a_i$; 要么 $j < s$, 于是 $p \mid b_j$ 。因此其他项都被 p 整除, 而 $a_r b_s$ 不被 p 整除, 所以

$$p \nmid c_{r+s},$$

矛盾。

故

$$f, g \text{ 本原} \Rightarrow fg \text{ 本原}.$$

这就是 Gauss 引理最核心的形式。

14.4 $\mathbb{Z}[x]$ 中 gcd 存在, 但整数系数 Bézout 不一定成立

给 $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ 写

$$f = c(f)f_0, \quad g = c(g)g_0,$$

其中 f_0, g_0 本原。令

$$c = (c(f), c(g)) \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中取首一 gcd h of f_0, g_0 。由 Gauss 引理, 可把 h 乘适当非零有理常数归一化为一个本原整数多项式 h_0 。则

$$d = ch_0$$

就是 $\mathbb{Z}[x]$ 中的 gcd (只差单位 ± 1)。

但是一般不能要求

$$d = Af + Bg, \quad A, B \in \mathbb{Z}[x].$$

最简单反例取

$$f = 2, \quad g = x.$$

它们在 $\mathbb{Z}[x]$ 中 gcd 是 1: 任何公共因子既整除常数 2, 又整除 x , 只能是单位。

若存在

$$1 = 2A(x) + xB(x),$$

令 $x = 0$, 得到

$$1 = 2A(0),$$

不可能, 因为 $A(0) \in \mathbb{Z}$ 。

所以

$$(f, g) = 1 \text{ 在 } \mathbb{Z}[x] \text{ 中不必推出整数系数 Bézout 表示.}$$

这正是 $\mathbb{Z}[x]$ 不是 PID/Euclidean domain 的一个直接信号。

三个变式

1. 题目。求 $x^3 - 1$ 与 $x^2 - 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的首一 gcd。

解。由第 13 题例子, gcd 是 $x - 1$ 。

2. 题目。证明 2 与 $x + 1$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中 gcd 为 1, 但不能写成 $2A + (x + 1)B = 1$ 。

解。令 $x = -1$, 若有 Bézout 式则 $1 = 2A(-1)$, 矛盾。

3. 题目。若 $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ 都本原且在 $\mathbb{Q}[x]$ 互素, 说明它们在 $\mathbb{Z}[x]$ 的 gcd 是 ± 1 。

解。任意整数多项式公共因子的本原部分在 $\mathbb{Q}[x]$ 也为公共因子, 只能是单位; 常数公共因子又因本原性只能是 ± 1 。

15. 按整数“第三条路线”重建 $\mathbb{Q}[x]$ 、 $\mathbb{Z}[x]$ 的 gcd 理论

原书所谓第三条路线的核心不是先假定唯一分解，而是：

带余除法 $\rightarrow$ Euclid 算法 $\rightarrow$ 最后非零余式 $\rightarrow$ gcd $\rightarrow$ Bézout.

15.1 $\mathbb{Q}[x]$ ：几乎与 $\mathbb{Z}$ 完全平行

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中：

1. 有按次数的带余除法；
2. 余式次数严格下降，所以 Euclid 算法有限终止；
3. 每一步不改变公共因子集合；
4. 最后非零余式就是 gcd；
5. 回代给 Bézout 表示；
6. 把 gcd 乘单位归一化成首一后，gcd 真正唯一。

所以 $\mathbb{Q}[x]$ 是一个 Euclidean domain，Euclid 函数就是

$$\delta(f) = \deg f \quad (f \neq 0).$$

这条线与整数里用绝对值作 Euclid 函数完全同构。

15.2 $\mathbb{Z}[x]$ ：第三路线在第一步就断裂

一般多项式不能做整数系数带余除法，第 12 题已经给出

$$x \div (2x + 1)$$

的反例。因此不能直接在 $\mathbb{Z}[x]$ 内部运行同样的 Euclid 算法。

正确修复方法是：

1. 先把内容提出： $f = c(f)f_0$ ， $g = c(g)g_0$ ；
2. 把本原部分嵌入 $\mathbb{Q}[x]$ ；
3. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 做 Euclid 算法求首一 gcd；
4. 用 Gauss 引理把结果拉回本原整数多项式；
5. 再乘上整数内容的 gcd。

所以 $\mathbb{Z}[x]$ 的 gcd 存在，但一般没有内部 Euclid 算法，也没有内部 Bézout 恒等式。

15.3 两环对比

性质	$\mathbb{Q}[x]$	$\mathbb{Z}[x]$
任意非零除式可带余除	是	否
Euclid 算法	是	一般不能内部进行
gcd 存在	是	是
gcd 可取 Bézout 线性组合	是	一般否
UFD	是	是（靠 Gauss 引理）

这正是本附录希望读者看到的层次：**gcd 存在、UFD、PID、Euclidean domain** 是不同强度的性质，不能混成一件事。

三个变式

1. 题目。为什么 $\mathbb{F}_p[x]$ 可以完全复制 $\mathbb{Q}[x]$ 的第三路线？
解。因为 $\mathbb{F}_p$ 也是域，任何非零首项系数都可逆，所以有带余除法。
2. 题目。指出 $\mathbb{Z}[x]$ 第三路线失败的最早环节。
解。一般带余除法不存在；并不是到“唯一分解”才出问题。
3. 题目。说明 $\mathbb{Z}[x]$ 虽非 Euclidean domain，仍可能是 UFD。
解。UFD 只要求不可约分解存在且唯一；它可由整数内容分解 + $\mathbb{Q}[x]$ 的 UFD + Gauss 引理得到，并不要求内部带余除法。

16. 用“最低次数线性组合”构造 gcd

设

$$g_1, \dots, g_n \in \mathbb{Q}[x]$$

均非零，定义集合

$$D = \{a_1 g_1 + \dots + a_n g_n : a_i \in \mathbb{Q}[x]\} \setminus \{0\}.$$

它是由 $g_1, \dots, g_n$ 生成的理想中的非零元素。

16.1 最低次数元素彼此相伴，并且就是 gcd

取 $g \in D$ 使 $\deg g$ 最小。

对任意 g_i ，在 $\mathbb{Q}[x]$ 中做除法：

$$g_i = q_i g + r_i, \quad r_i = 0 \text{ 或 } \deg r_i < \deg g.$$

因为 $g \in D$ ，而 $g_i \in D$ ，所以

$$r_i = g_i - q_i g \in D \cup \{0\}.$$

若 $r_i \neq 0$ ，它属于 D 且次数比 g 更低，矛盾。故

$$g \mid g_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

另一方面，因为

$$g = a_1 g_1 + \dots + a_n g_n,$$

任何公共因子 d of $g_1, \dots, g_n$ 都整除 g 。所以 g 是 gcd。

若 $g' \in D$ 也是最低次数元素，同理 g' 也是 gcd，因此 g, g' 相伴。

于是

D 中最低次数非零元素正是 $g_1, \dots, g_n$ 的 gcd (差单位)。

这其实就是“理想由一个元素生成”的 Euclidean/PID 现象。

16.2 $\mathbb{Z}[x]$ 中任意有限族也有 gcd

设现在 $g_i \in \mathbb{Z}[x]$ 。分别写

$$g_i = c_i g_i^*,$$

其中 $c_i = c(g_i) > 0$, g_i^* 本原。

取整数内容的 gcd

$$c = (c_1, \dots, c_n).$$

再在 $\mathbb{Q}[x]$ 中求本原部分的首一 gcd, 并把它缩放为本原整数多项式 h 。则

$$\boxed{ch}$$

是全部 g_i 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中的 gcd。

证明与二元情况完全相同: 公共因子的常数内容必须整除 c , 本原部分在 $\mathbb{Q}[x]$ 必须整除 h 。

三个变式

1. **题目。**取 $g_1 = x^2 - 1, g_2 = x^2 - x$, 求 D 的最低次数元素。
解。两者 gcd 为 $x - 1$, 而 $(x^2 - 1) - (x + 1)(x^2 - x?)$ 可用 Euclid 回代得到 $x - 1$ 的线性组合; 最低次数为 1。
2. **题目。**若 D 中出现非零常数, 说明什么?
解。最低次数为 0, 所以 gcd 是单位; 即这些多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中互素。
3. **题目。**解释为什么同样的“最低次数线性组合”在 $\mathbb{Z}[x]$ 中直接做会失败。
解。即使最低次数是 0, 得到的可能是常数 2 而不是单位 1; 而且不能用任意有理首项系数做除法消项, 理想未必由一个元素生成。

17. 按整数“第二条路线”建立多项式 gcd 理论

这道题不是要求再做一遍长除法, 而是要求把“最大公约数由公因子的偏序结构刻画”的路线迁移过来。

17.1 抽象定义本身完全可迁移

在 $M[x]$ 中定义: d 是 $f_1, \dots, f_n$ 的 gcd, 当且仅当

1. $d \mid f_i$ 对所有 i ;
2. 若 $c \mid f_i$ 对所有 i , 则 $c \mid d$ 。

这就是“公因子集合中的最大元”, 但由于单位存在, 严格说是在“相伴类按整除排序”后的最大元。

这一抽象定义立即给出:

- gcd 若存在则相伴意义下唯一;
- 乘单位不改变 gcd 类;
- 若 $d = (f_1, \dots, f_n)$, 则任何公共因子恰好整除 d 。

这些都不依赖 Euclid 算法。

17.2 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中证明存在

存在性可用第 16 题: 由 f_i 生成的理想中取最低次数非零元素, 它就是这个偏序意义下的最大公因子。

也可用第 13–14 题 Euclid 算法递归构造:

$$(f_1, f_2, \dots, f_n) = ((f_1, f_2), f_3, \dots, f_n).$$

17.3 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中证明存在

使用“内容 + 本原部分”分解：

$$f_i = c_i f_i^*.$$

整数内容部分用普通整数 gcd；本原部分先到 $\mathbb{Q}[x]$ 求 gcd，再由 Gauss 引理拉回 $\mathbb{Z}[x]$ 。这样得到的元素满足上面的两个抽象条件。

17.4 与第三路线的关系

- 第二路线强调：**gcd 是什么**——它由一个泛性质刻画；
- 第三路线强调：**gcd 怎么算**——Euclid 算法给出构造，并在域上同时给 Bézout 系数。

在 $\mathbb{Q}[x]$ 两条路线完全汇合；在 $\mathbb{Z}[x]$ 第二路线仍成立，而第三路线的内部 Euclid/Bézout 部分断裂。

三个变式

1. **题目。**证明若 d 是 gcd， ε 是单位，则 εd 也是 gcd。
解。 d 与 εd 互相整除，所以“整除所有 f_i ”与“被所有公共因子整除”两条件不变。
2. **题目。**在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，首一化为什么能消除 gcd 的单位歧义？
解。两个相伴首一多项式若 $g = ch$ 且 $c \in \mathbb{Q}^\times$ ，比较首项系数得 $c = 1$ 。
3. **题目。**在 $\mathbb{Z}[x]$ 中通常用什么归一化消除 gcd 的歧义？
解。可要求最高次系数为正，并把本原部分首项取正；这把 ± 1 的歧义去掉。

18. $\mathbb{Q}[x]$ 与 $\mathbb{Z}[x]$ 的算术基本定理

18.1 $\mathbb{Q}[x]$ 的唯一分解

第 11 题已证明每个非零非单位多项式能分解成不可约因子。现在只需证明唯一性。

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，若 π 不可约，则它一定是素元。

证明：若

$$\pi \mid fg,$$

取 $d = (\pi, f)$ 。因为 π 不可约， d 要么是单位，要么与 π 相伴。

- 若 $d \sim \pi$ ，则 $\pi \mid f$ ；
- 若 d 是单位，则 Bézout 给

$$A\pi + Bf = 1.$$

乘以 g ：

$$A\pi g + Bfg = g.$$

左边两项都被 π 整除，所以 $\pi \mid g$ 。

因此不可约即素。

现在若

$$f = \varepsilon \pi_1 \cdots \pi_r = \eta \rho_1 \cdots \rho_s$$

是两种不可约分解, π_1 整除右边乘积; 因 π_1 是素元, 它整除某个 ρ_j 。两者都不可约, 所以相伴。消去这一对, 归纳得到

$$r = s,$$

并且重新排序后每个 π_i 与对应 ρ_i 相伴。

所以

$$\boxed{\mathbb{Q}[x] \text{ 是 UFD.}}$$

18.2 $\mathbb{Z}[x]$ 的唯一分解

对任意非零 $f \in \mathbb{Z}[x]$, 写

$$f = \pm c(f) f_0,$$

其中 $c(f) > 0$, f_0 本原且首项取正。

- 整数 $c(f)$ 按普通算术基本定理唯一分解成普通素数;
- 本原部分 f_0 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中唯一分解成不可约多项式;
- Gauss 引理保证这些正次数不可约因子可缩放成本原整数不可约多项式, 而且本原因子的乘积仍本原。

于是 $\mathbb{Z}[x]$ 的分解唯一性由“整数的唯一分解 + $\mathbb{Q}[x]$ 的唯一分解”共同给出:

$$\boxed{\mathbb{Z}[x] \text{ 也是 UFD.}}$$

18.3 与第 1 章 §5 的逐项类比

整数中的结构与多项式中的结构对应如下:

- 普通素数 $p \leftrightarrow$ 不可约多项式 $\pi(x)$;
- $|n|$ 的下降 $\leftrightarrow \deg f$ 的下降;
- ± 1 的单位歧义 $\leftrightarrow \mathbb{Q}^\times$ 或 $\{\pm 1\}$ 的单位歧义;
- 素因数分解 $\leftrightarrow$ 不可约多项式分解;
- gcd 的素因子指数取最小 $\leftrightarrow$ 多项式不可约因子指数取最小;
- lcm 的指数取最大 $\leftrightarrow$ 多项式同理。

但也必须记住:

$$\mathbb{Z}[x] \text{ 是 UFD, 却不是 PID, 也不是 Euclidean domain.}$$

所以“唯一分解”比“Bézout/Euclid”弱得多。

三个变式

1. 题目。在 $\mathbb{Q}[x]$ 中分解 $x^4 - 1$ 。
解。 $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$, 其中 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约。
2. 题目。在 $\mathbb{Z}[x]$ 中分解 $6x^2 - 6$ 为不可约因子。
解。 $6x^2 - 6 = 2 \cdot 3 \cdot (x - 1)(x + 1)$ 。四个因子都在 $\mathbb{Z}[x]$ 不可约, 分解仅差次序和符号单位。
3. 题目。为什么 UFD 不自动给 Bézout 恒等式?
解。 $\mathbb{Z}[x]$ 已是 UFD, 但第 14 题的 $(2, x) = 1$ 不能写成 $2A + xB = 1$ 。所以 UFD 与 Bézout domain/PID 是不同层级。

19. 互素与公共根；重根与导数

19.1 $\mathbb{Q}[x]$: 互素当且仅当没有公共复根

设 $f_1, \dots, f_n \in \mathbb{Q}[x]$ 非零。

若不互素，则有公共根

若 $\gcd d$ 次数至少 1，则在复数域里由代数基本定理， d 有某个根 $\alpha \in \mathbb{C}$ 。因为 $d \mid f_i$ ，所以

$$f_i(\alpha) = 0 \quad \text{对所有 } i.$$

若有公共根，则不互素

若存在 $\alpha \in \mathbb{C}$ 使所有 $f_i(\alpha) = 0$ ，则 α 是代数数。令 $m_\alpha(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 是它的首一最小多项式。任何在 α 处为 0 的有理系数多项式都被 m_α 整除，所以

$$m_\alpha \mid f_i \quad \forall i.$$

而 $\deg m_\alpha \geq 1$ ，故 $\gcd$ 非单位。

所以

$$(f_1, \dots, f_n) = 1 \text{ 于 } \mathbb{Q}[x] \iff f_1, \dots, f_n \text{ 没有公共复根.}$$

“实根或复根”中只要说复根就已经包含实根。

19.2 $\mathbb{Z}[x]$: 为什么原题要补“至少一个本原”

设 $f_1, \dots, f_n \in \mathbb{Z}[x]$ ，且至少有一个是本原多项式。

如果它们在 $\mathbb{Z}[x]$ 有非单位公共因子，分两种：

- 公共因子正次数，则在 $\mathbb{C}$ 有根，得到公共根；
- 公共因子是常数素数 p ，则 p 必整除每个 f_i 的全部系数。但至少一个 f_j 本原，不可能。

因此“不互素”只能来自正次数公共因子，也就等价于存在公共根。

反向若有公共根，则在 $\mathbb{Q}[x]$ 有正次数公共最小多项式因子；用 Gauss 引理取其本原整数倍，就得到 $\mathbb{Z}[x]$ 中非单位公共因子。

所以在“至少一个本原”条件下：

$$(f_1, \dots, f_n) = 1 \text{ 于 } \mathbb{Z}[x] \iff \text{没有公共复根.}$$

这个条件不能删。例如 $2x$ 与 $2(x-1)$ 没有公共根，但有常数公共因子 2，所以在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不互素。

19.3 重根当且仅当 f 与 f' 不互素

设

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Q}[x], \quad n \geq 2.$$

若 α 是重根，写

$$f(x) = (x - \alpha)^2 g(x).$$

求导：

$$f'(x) = 2(x - \alpha)g(x) + (x - \alpha)^2 g'(x),$$

所以 $f'(\alpha) = 0$ 。故重根是 f, f' 的公共根，它们不互素。

反过来，若 f, f' 有公共根 α ，写

$$f(x) = (x - \alpha)^m g(x), \quad g(\alpha) \neq 0,$$

其中 $m \geq 1$ 。则

$$f'(x) = m(x - \alpha)^{m-1}g(x) + (x - \alpha)^m g'(x).$$

若 $m = 1$ ，代 $x = \alpha$ 得

$$f'(\alpha) = g(\alpha) \neq 0,$$

矛盾。因此 $m \geq 2$ ， α 是重根。

于是

$$f \text{ 无重根} \iff (f, f') = 1.$$

这是“平方自由多项式”的基本判别。

三个变式

1. 题目。判断 $f = x^3 - 3x + 2$ 是否有重根。

解。 $f' = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$ 。而 $f(1) = 0$ ，故 $x = 1$ 是公共根，存在重根；事实上 $f = (x - 1)^2(x + 2)$ 。

2. 题目。说明 $2x$ 与 $2x + 2$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中为什么展示了“本原条件”的必要性。

解。它们没有公共复根，却有公共因子 2，故不互素；二者都非本原。

3. 题目。若 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 不可约且 $\deg f \geq 2$ ，证明 f 在特征 0 中没有重根。

解。若有重根，则 $(f, f') \neq 1$ 。因 f 不可约，gcd 只能与 f 相伴，于是 $f \mid f'$ ，但 $\deg f' < \deg f$ ，矛盾。

20. 代数数与代数整数的基本封闭性质

先统一定义。

- 复数 α 若是某个非零 $\mathbb{Q}[x]$ 多项式的根，称为**代数数**；
- 若它是某个首一整系数多项式

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$$

的根，称为**代数整数**。

代数整数一定是代数数，但反向不成立，例如 $1/2$ 。

20.1 代数数总可以用整数系数多项式刻画

若 α 代数，则存在

$$f(x) = q_n x^n + \cdots + q_0 \in \mathbb{Q}[x] \setminus \{0\}$$

使 $f(\alpha) = 0$ 。取所有系数分母的最小公倍数 D ，则

$$F(x) = Df(x) \in \mathbb{Z}[x] \setminus \{0\}$$

且仍有 $F(\alpha) = 0$ 。

所以“有理系数”与“整数系数”在代数数定义中只差清分母。

20.2 有理数是代数整数当且仅当它是整数

整数 m 显然满足首一方程

$$x - m = 0,$$

所以是代数整数。

反过来设

$$r = \frac{a}{b}, \quad (a, b) = 1, \quad b > 0$$

是代数整数。存在

$$r^n + c_{n-1}r^{n-1} + \cdots + c_0 = 0, \quad c_i \in \mathbb{Z}.$$

乘以 b^n ：

$$a^n + c_{n-1}a^{n-1}b + \cdots + c_0b^n = 0.$$

后面各项都被 b 整除，所以

$$b \mid a^n.$$

由 $(a, b) = 1$ ，只能有 $b = 1$ 。故 $r \in \mathbb{Z}$ 。

因此

$$\boxed{\mathbb{Q} \cap \overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}.}$$

这里 $\overline{\mathbb{Z}}$ 表示全部代数整数。

20.3 $r + s\sqrt{d}$ 是代数数

设 $r, s \in \mathbb{Q}$, $d \in \mathbb{Z}$ 。令

$$\alpha = r + s\sqrt{d}.$$

则

$$(\alpha - r)^2 = s^2d,$$

所以 α 是有理系数多项式

$$(x - r)^2 - s^2 d$$

的根, 故是代数数。

20.4 $\sqrt{2} + i$ 与 $i\sqrt{2}$ 都是代数整数

令

$$\alpha = \sqrt{2} + i.$$

则

$$\alpha^2 = 1 + 2i\sqrt{2},$$

所以

$$(\alpha^2 - 1)^2 = -8.$$

因此

$$\alpha^4 - 2\alpha^2 + 9 = 0.$$

它满足首一整数多项式

$$x^4 - 2x^2 + 9,$$

故 $\sqrt{2} + i$ 是代数整数。

而

$$\beta = i\sqrt{2}$$

满足

$$\beta^2 + 2 = 0,$$

所以也是代数整数。

20.5 有理数倍保持“代数”, 但不保持“代数整数”

若 α 代数, $r \in \mathbb{Q}$ 。当 $r = 0$ 时显然。设 $r \neq 0$, 若

$$a_n \alpha^n + \cdots + a_0 = 0,$$

令 $\beta = r\alpha$, 则 $\alpha = \beta/r$ 。代入并乘以 r^n , 得到 β 满足非零有理系数多项式。因此

$r\alpha$ 仍是代数数.

但若 r 不是整数, 不一定保持代数整数。例如 1 是代数整数, $\frac{1}{2} \cdot 1 = 1/2$ 不是。

20.6 非零代数数的倒数仍是代数数

若

$$a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

且 $\alpha \neq 0$, 可假设 $a_0 \neq 0$ (若常数项为 0, 先提出最高次的 x 因子)。除以 α^n :

$$a_0 \alpha^{-n} + a_1 \alpha^{-(n-1)} + \cdots + a_n = 0.$$

所以 α^{-1} 也是代数数。

20.7 代数数对加法、乘法封闭

若 α, β 都代数, 则

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] < \infty.$$

而 β 已满足一个 $\mathbb{Q}$ -系数多项式, 当然也满足同一个 $\mathbb{Q}(\alpha)$ -系数多项式, 所以

$$[\mathbb{Q}(\alpha, \beta) : \mathbb{Q}(\alpha)] < \infty.$$

由维数乘法, $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上有限维向量空间。

在有限维 $\mathbb{Q}$ -代数中, 每个元素 γ 的

$$1, \gamma, \gamma^2, \dots$$

必线性相关, 所以每个元素都是代数数。特别

$$\boxed{\alpha + \beta, \alpha\beta \text{ 都是代数数.}}$$

20.8 代数整数对加法、乘法也封闭

这里不能只说“它们代数”, 还要得到**首一整数多项式**。

设 α 满足次数 m 的首一整数方程, β 满足次数 n 的首一整数方程。利用方程把高次幂降阶可知:

$$A = \mathbb{Z}[\alpha, \beta]$$

作为 $\mathbb{Z}$ -模由有限个元素

$$\alpha^i \beta^j, \quad 0 \leq i < m, 0 \leq j < n$$

生成。

有限模判别引理

若一个含 1 的子环 $A \subset \mathbb{C}$ 由有限个元素作为 $\mathbb{Z}$ -模生成, 且 $\gamma A \subset A$, 则 γ 是代数整数。

证明: 设 $v_1, \dots, v_N$ 生成 A 。有整数矩阵 $C = (c_{ij})$ 使

$$\gamma v_i = \sum_j c_{ij} v_j.$$

即

$$(\gamma I - C)v = 0.$$

乘伴随矩阵得到

$$\det(\gamma I - C)v_i = 0$$

对所有 i 。因为 $1 \in A$ ，由生成元线性组合也得到

$$\det(\gamma I - C) = 0.$$

而 $\det(xI - C)$ 是首一整数多项式，故 γ 是代数整数。

现在取

$$\gamma = \alpha + \beta \quad \text{或} \quad \gamma = \alpha\beta.$$

它们都把环 A 映到自身，因此都是代数整数。

所以

$\overline{\mathbb{Z}}$ 在加法和乘法下封闭.

三个变式

1. 题目。证明 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是代数整数，并写出一个首一整数多项式。
解。令 $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ，则 $x^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ ，故 $(x^2 - 5)^2 = 24$ ，得到 $x^4 - 10x^2 + 1 = 0$ 。
2. 题目。证明 $1/3$ 是代数数但不是代数整数。
解。它满足 $3x - 1 = 0$ ，故代数；但有理代数整数必须是整数。
3. 题目。若 α 是代数整数，证明 $P(\alpha)$ 对任意 $P \in \mathbb{Z}[x]$ 都是代数整数。
解。由代数整数对加法和乘法封闭，反复使用即可。

21. 最小多项式、代数次数与代数整数的判别

设 α 是代数数，并定义

$$P(\alpha) = \{f \in \mathbb{Q}[x] : f(\alpha) = 0\}.$$

这是 $\mathbb{Q}[x]$ 的一个非零理想。

21.1 三个条件等价

设 $0 \neq h \in P(\alpha)$ 。证明下面三个条件等价：

1. h 在 $P(\alpha) \setminus \{0\}$ 中次数最低；
2. $h \mid f$ 对所有 $f \in P(\alpha)$ ；
3. h 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

(1) $\Rightarrow$ (2)

任取 $f \in P(\alpha)$ 。做带余除法

$$f = qh + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg h.$$

代入 α :

$$r(\alpha) = f(\alpha) - q(\alpha)h(\alpha) = 0.$$

若 $r \neq 0$, 则 $r \in P(\alpha)$ 且次数低于 h , 矛盾。故 $r = 0$, 于是 $h \mid f$ 。

(2) $\Rightarrow$ (3)

若 $h = uv$ 且 u, v 都正次数, 则

$$0 = h(\alpha) = u(\alpha)v(\alpha).$$

复数没有零因子, 所以至少一个为 0。设 $u(\alpha) = 0$, 则 $u \in P(\alpha)$ 。按 (2), $h \mid u$, 但

$$0 < \deg u < \deg h,$$

不可能。所以 h 不可约。

(3) $\Rightarrow$ (2)

任取 $f \in P(\alpha)$ 。若 $h \nmid f$, 因 h 不可约,

$$(h, f) = 1.$$

于是存在 $A, B \in \mathbb{Q}[x]$ 使

$$Ah + Bf = 1.$$

代入 α 得

$$0 = 1,$$

矛盾。因此 $h \mid f$ 。

而 (2) 显然推出“没有更低次数非零元素”, 所以三个条件全等价。

21.2 唯一首一最小多项式

取 $P(\alpha)$ 中最低次数非零多项式 h , 除以首项系数得到首一多项式

$$g(x; \alpha).$$

若还有另一个首一最低次数多项式 g_1 , 由上一节二者互相整除, 所以相伴; 但它们都首一, 只能完全相等。

因此存在唯一首一不可约多项式

$$\boxed{g(x; \alpha) \in \mathbb{Q}[x]}$$

使 $g(\alpha) = 0$ 。称它为 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的**最小多项式**。

定义

$$\deg \alpha := \deg g(x; \alpha).$$

21.3 一次代数数就是有理数；一次代数整数就是整数

若 $\deg \alpha = 1$ ，最小多项式首一，所以形如

$$x - r, \quad r \in \mathbb{Q}.$$

于是 $\alpha = r \in \mathbb{Q}$ 。反之任何有理数 r 的最小多项式就是 $x - r$ ，次数 1。

所以

$$\deg \alpha = 1 \iff \alpha \in \mathbb{Q}.$$

若还要求 α 是代数整数，根据第 20.2， $\alpha \in \mathbb{Z}$ 。因此

$$\deg \alpha = 1 \text{ 且 integral } \iff \alpha \in \mathbb{Z}.$$

21.4 代数整数当且仅当最小多项式在 $\mathbb{Z}[x]$

若最小多项式在 $\mathbb{Z}[x]$

它本来就是首一，所以按定义 α 是代数整数。

若 α 是代数整数

存在首一整数多项式

$$F(x) \in \mathbb{Z}[x]$$

使 $F(\alpha) = 0$ 。最小多项式 g 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中整除 F 。

把 g 乘最小正整数清分母，并除掉内容，得到本原整数多项式 h ，它与 g 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中相伴。由 Gauss 引理， $h \mid F$ 于 $\mathbb{Z}[x]$ 。

由于 F 首一，若

$$F = hq,$$

则首项系数满足

$$1 = \text{lc}(h) \text{lc}(q),$$

两者都是整数，所以 $\text{lc}(h) = \pm 1$ 。选正号后 h 本身首一，因此 $h = g$ 。故

$$g(x; \alpha) \in \mathbb{Z}[x].$$

所以

$$\alpha \text{ 是代数整数 } \iff g(x; \alpha) \in \mathbb{Z}[x].$$

21.5 代数整数何时是单位：常数项 ± 1

设 α 是非零代数整数，最小多项式为

$$g(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0.$$

若 $a_0 = \pm 1$

由 $g(\alpha) = 0$:

$$\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + a_1\alpha + a_0 = 0.$$

除以 α :

$$\alpha^{-1} = -\frac{1}{a_0} (\alpha^{n-1} + a_{n-1}\alpha^{n-2} + \cdots + a_1).$$

因 $a_0 = \pm 1$ ，右边是代数整数的整数系数多项式，所以 α^{-1} 也是代数整数。

若 α^{-1} 也是代数整数

设 α^{-1} 满足首一整数方程

$$y^m + b_{m-1}y^{m-1} + \cdots + b_0 = 0.$$

代 $y = \alpha^{-1}$ 并乘 α^m :

$$1 + b_{m-1}\alpha + b_{m-2}\alpha^2 + \cdots + b_0\alpha^m = 0.$$

于是 α 是整数多项式

$$F(x) = 1 + b_{m-1}x + \cdots + b_0x^m$$

的根，而且 $F(0) = 1$ 。最小多项式 $g \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中整除 F ，所以常数项 a_0 必整除 $F(0) = 1$ 。故

$$a_0 = \pm 1.$$

因此

$\alpha, \alpha^{-1} \text{ 都是代数整数} \iff g(0) = \pm 1.$

三个变式

1. **题目。**求 $\sqrt{2}$ 的最小多项式与次数。
解。 $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约，所以最小多项式是 $x^2 - 2$ ，次数 2。
2. **题目。**说明 $1 + \sqrt{2}$ 是代数整数中的单位。
解。最小多项式为 $x^2 - 2x - 1$ ，常数项 -1 ，故是单位；其逆为 $\sqrt{2} - 1$ 。
3. **题目。** $\alpha = \sqrt{3}$ 的常数项是 -3 ，说明它为什么不是代数整数环中的单位。
解。最小多项式 $x^2 - 3$ 常数项不是 ± 1 ；确实 $1/\sqrt{3}$ 不可能是代数整数。

22. 二次代数数、二次代数整数与二次整数环的单位

22.1 二次代数数的标准形

必要性

若 α 是二次代数数，其最小多项式可写成

$$x^2 + Bx + C, \quad B, C \in \mathbb{Q},$$

且判别式

$$\Delta = B^2 - 4C$$

不是 $\mathbb{Q}$ 中的平方（否则根是有理数，次数降为 1）。

由求根公式

$$\alpha = -\frac{B}{2} \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2}.$$

把非零有理数 Δ 中所有平方因子提出，可写

$$\Delta = t^2 d, \quad t \in \mathbb{Q}^\times,$$

其中 $d \in \mathbb{Z}$ 是平方自由整数，并且 $d \neq 0, 1$ 。于是

$$\alpha = r + s\sqrt{d}, \quad r, s \in \mathbb{Q}, \quad s \neq 0.$$

充分性

反之若

$$\alpha = r + s\sqrt{d}, \quad s \neq 0,$$

且 d 是非 1 的平方自由整数，则

$$(x - r)^2 - s^2 d = 0$$

说明 α 代数；又因 $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$ ， $\alpha \notin \mathbb{Q}$ ，所以次数恰为 2。

因此

$$\deg \alpha = 2 \iff \alpha = r + s\sqrt{d} \text{ (如上标准形) }.$$

22.2 何时是二次代数整数

$\alpha = r + s\sqrt{d}$ 的共轭为

$$\alpha' = r - s\sqrt{d}.$$

其首一二次多项式为

$$(x - \alpha)(x - \alpha') = x^2 - 2rx + (r^2 - ds^2).$$

因为 α 次数为 2，这就是它的最小多项式。因此根据第 21.4:

$$\alpha \text{ 是代数整数} \iff 2r \in \mathbb{Z}, \quad r^2 - ds^2 \in \mathbb{Z}.$$

前一个量是迹 $\text{Tr}(\alpha)$ ，后一个是范数 $N(\alpha)$ 。

22.3 二次整数环的标准基

定义

$$\omega = \begin{cases} \sqrt{d}, & d \equiv 2, 3 \pmod{4}, \\ \frac{-1 + \sqrt{d}}{2}, & d \equiv 1 \pmod{4}. \end{cases}$$

要证明所有二次代数整数恰好是

$$m + n\omega, \quad m, n \in \mathbb{Z}, \quad n \neq 0$$

(若允许一次整数也可让 $n = 0$)。

令

$$T = 2r \in \mathbb{Z}, \quad U = r^2 - ds^2 \in \mathbb{Z}.$$

有

$$T^2 - 4U = 4ds^2.$$

令 $q = 2s \in \mathbb{Q}$ ，则

$$dq^2 = T^2 - 4U \in \mathbb{Z}.$$

因 d 平方自由，可推出 $q \in \mathbb{Z}$ ：若 $q = a/b$ 最简，则 $b^2 \mid d$ ，平方自由迫使 $b = 1$ 。

于是 $2s = q \in \mathbb{Z}$ 。

情形 1: $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$

由

$$T^2 - dq^2 \equiv 0 \pmod{4}.$$

若 q 奇:

- $d \equiv 2 \pmod{4}$ 时右边要求平方 $T^2 \equiv 2 \pmod{4}$ ，不可能；
- $d \equiv 3 \pmod{4}$ 时要求 $T^2 \equiv 3 \pmod{4}$ ，也不可能。

故 q 偶，进而 T 偶。写

$$T = 2m, \quad q = 2n.$$

则

$$r = m, \quad s = n,$$

所以

$$\alpha = m + n\sqrt{d} = m + n\omega.$$

情形 2: $d \equiv 1 \pmod{4}$

模 4 有

$$T^2 \equiv q^2 \pmod{4},$$

所以 T, q 同奇偶。令

$$n = q = 2s, \quad m = \frac{T + q}{2} = r + s \in \mathbb{Z}.$$

因

$$m + n\frac{-1 + \sqrt{d}}{2} = m - \frac{n}{2} + \frac{n}{2}\sqrt{d} = r + s\sqrt{d},$$

得到所需形式。

反向验证只需计算迹和范数，均为整数。

22.4 单位的 Pell 型判别

二次代数整数 α 是单位，当且仅当其范数为 ± 1 ，因为

$$\alpha^{-1} = \frac{\alpha'}{N(\alpha)}.$$

若 $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$

$$\alpha = m + n\sqrt{d},$$

于是

$$N(\alpha) = m^2 - dn^2.$$

所以单位条件是

$$\boxed{m^2 - dn^2 = \pm 1.}$$

若 $d \equiv 1 \pmod{4}$

$$\alpha = m + n\frac{-1 + \sqrt{d}}{2} = \frac{2m - n + n\sqrt{d}}{2}.$$

于是

$$N(\alpha) = \frac{(2m-n)^2 - dn^2}{4}.$$

所以单位条件是

$$(2m-n)^2 - dn^2 = \pm 4.$$

22.5 $d < 0$ 时单位为什么几乎总是有限的

$$d \equiv 2, 3 \pmod{4}$$

单位满足

$$m^2 + |d|n^2 = 1.$$

- 若 $d = -1$, 解为

$$(m, n) = (\pm 1, 0), (0, \pm 1),$$

即单位

$$\pm 1, \pm i.$$

- 若 $|d| \geq 2$, 只能 $n = 0, m = \pm 1$, 故单位只有 ± 1 。

$$d \equiv 1 \pmod{4}$$

单位满足

$$(2m-n)^2 + |d|n^2 = 4.$$

若 $|d| \geq 7$, 只可能 $n = 0$, 仍只有 ± 1 。

特殊的 $d = -3$ 给

$$(2m-n)^2 + 3n^2 = 4.$$

除 $n = 0$ 的 ± 1 外, $n = \pm 1$ 时还有四个解, 对应

$$\pm 1, \frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2}, \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2}$$

共 6 个单位 (与六次单位根一致)。

因此原题结论为:

$$\begin{array}{ll} d \leq -1, d \neq -1, -3 : & \text{单位只有 } \pm 1; \\ d = -1 : & \pm 1, \pm i; \\ d = -3 : & \text{共 6 个单位.} \end{array}$$

22.6 $d > 1$ 时单位有无穷多个

若 $d > 1$ 平方自由, Pell 方程

$$x^2 - dy^2 = 1$$

有无穷多个正整数解。每个解给出

$$\varepsilon = x + y\sqrt{d},$$

满足

$$N(\varepsilon) = 1.$$

不论 $d \equiv 1 \pmod{4}$ 还是 $2, 3 \pmod{4}$, $x + y\sqrt{d}$ 都属于相应二次整数环。因此得到无穷多个单位。

更具体地, 若 $x_1 + y_1\sqrt{d} > 1$ 是一个非平凡单位, 则

$$(x_1 + y_1\sqrt{d})^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

彼此不同, 并且全是单位。

三个变式

1. 题目。求 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的整数环表示。

解。 $5 \equiv 1 \pmod{4}$, 故二次整数为 $m + n(-1 + \sqrt{5})/2$; 等价也可用标准基 $(1 + \sqrt{5})/2$, 二者只差整数 1。

2. 题目。求 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 中几个非平凡单位。

解。 $1 + \sqrt{2}$ 范数 -1 , $(1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$ 范数 1, 继续取幂得到无穷多个。

3. 题目。验证 $(1 + \sqrt{-3})/2$ 是单位。

解。它的范数为 $(1 + 3)/4 = 1$, 逆元是共轭 $(1 - \sqrt{-3})/2$ 。

23. Gauss 整数中的整除、不可约、素数与相伴

现在进入

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

定义范数

$$N(a + bi) = a^2 + b^2.$$

它满足

$$N(zw) = N(z)N(w).$$

单位由 $N(u) = 1$ 得出:

$$\boxed{\mathbb{Z}[i]^\times = \{1, -1, i, -i\}.$$

23.1 整除、不可约、素元的定义与基本性质

完全照搬一般整环定义:

- $\alpha \mid \beta$ 若存在 $\gamma \in \mathbb{Z}[i]$ 使 $\beta = \alpha\gamma$;
- 非零非单位 π 若 $\pi = \alpha\beta$ 必有一因子为单位, 称不可约;

- 非零非单位 π 若

$$\pi \mid \alpha\beta \Rightarrow \pi \mid \alpha \text{ 或 } \pi \mid \beta,$$

称素元。

整除的反身、传递、线性组合、乘法性等都与整数相同。

23.2 互相整除当且仅当相伴

若

$$\alpha \mid \beta, \quad \beta \mid \alpha,$$

且二者非零, 写

$$\beta = \alpha\gamma, \quad \alpha = \beta\delta.$$

则

$$\alpha = \alpha\gamma\delta,$$

整环中消去 α 得

$$\gamma\delta = 1.$$

所以 γ 是单位, 只能是

$$\pm 1, \pm i.$$

因此

$$\boxed{\alpha \mid \beta, \beta \mid \alpha \iff \alpha = \pm\beta \text{ 或 } \alpha = \pm i\beta.}$$

这就是 Gauss 整数的相伴关系。

三个变式

1. 题目。写出 $1+i$ 的全部相伴元。
解。 $1+i, -1-i, i(1+i) = -1+i, -i(1+i) = 1-i$ 。
2. 题目。若 $N(\alpha) = 1$, 证明 α 是单位。
解。 $N(\alpha) = a^2 + b^2 = 1$ 只给四种 $\pm 1, \pm i$ 。
3. 题目。若 $\alpha \mid \beta$, 证明 $N(\alpha) \mid N(\beta)$ 于普通整数。
解。 $\beta = \alpha\gamma \Rightarrow N(\beta) = N(\alpha)N(\gamma)$ 。

24. Gauss 整数的带余除法：最近格点法

设

$$\alpha_0 = a_0 + ib_0, \quad \alpha_1 = a_1 + ib_1 \neq 0.$$

在复数域先算

$$z = \frac{\alpha_0}{\alpha_1} = x + iy.$$

分别取离 x, y 最近的整数 m, n , 使

$$|x - m| \leq \frac{1}{2}, \quad |y - n| \leq \frac{1}{2}.$$

令

$$\eta_1 = m + ni \in \mathbb{Z}[i],$$

并定义余数

$$\alpha_2 = \alpha_0 - \eta_1 \alpha_1.$$

于是

$$\alpha_0 = \eta_1 \alpha_1 + \alpha_2.$$

而

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1} = z - \eta_1,$$

所以

$$\frac{N(\alpha_2)}{N(\alpha_1)} = |z - \eta_1|^2 = (x - m)^2 + (y - n)^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} < 1.$$

因此

$$\boxed{0 \leq N(\alpha_2) < N(\alpha_1).}$$

这证明 $\mathbb{Z}[i]$ 是以范数 N 为 Euclid 函数的 Euclidean domain。

24.1 商与余数唯一吗?

不一定。

本质上, 每一个合法商 η 都对应复平面中一个 Gauss 整数格点, 满足

$$\left| \frac{\alpha_0}{\alpha_1} - \eta \right| < 1.$$

所以问题等价于: 半径 **1** 的开圆盘最多含多少个整数格点?

若一个格点 $m + ni$ 在圆盘中, 则

$$|x - m| < 1, \quad |y - n| < 1.$$

长度为 2 的开区间 $(x - 1, x + 1)$ 最多含两个整数; 同理虚部也最多有两个整数。因此候选格点至多

$$2 \times 2 = 4$$

个。

这个上界可以达到。例如若中心在正方格的中心附近，如

$$z = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i,$$

则四个角

$$0, 1, i, 1+i$$

到中心距离都是 $\sqrt{1/2} < 1$ ，所以有四个合法商。

因此

带余分解不唯一，合法商至多 4 个，而且 4 可以达到。

三个变式

1. 题目。用最近格点法把 $7 + 5i$ 除以 $2 + i$ 。

解。 $(7+5i)/(2+i) = (19+3i)/5 = 3.8+0.6i$ 。可取最近格点 $4+i$ 。余数 $(7+5i)-(4+i)(2+i) = 0-i = -i$ ，范数 1 小于 $N(2+i) = 5$ 。

2. 题目。为什么选择“分别四舍五入实部和虚部”一定成功？

解。误差向量两坐标绝对值均不超过 $1/2$ ，平方长度至多 $1/2 < 1$ 。

3. 题目。给出商不唯一的例子。

解。令 $\alpha_1 = 2, \alpha_0 = 1+i$ ，则商中心 $(1+i)/2$ ； $0, 1, i, 1+i$ 四个商都给余数范数小于 $N(2) = 4$ 。

25. Gauss 整数的 Euclid 算法必有限终止

从非零 α_1 开始，反复应用第 24 题：

$$\begin{aligned}\alpha_0 &= q_0\alpha_1 + \alpha_2, & 0 \leq N(\alpha_2) < N(\alpha_1), \\ \alpha_1 &= q_1\alpha_2 + \alpha_3, & 0 \leq N(\alpha_3) < N(\alpha_2), \\ &\vdots\end{aligned}$$

只要余数非零，它的范数就是正整数，并且严格下降：

$$N(\alpha_1) > N(\alpha_2) > N(\alpha_3) > \cdots \geq 1.$$

正整数不可能无限严格下降，所以必有某一步出现余数 0。于是算法有限停止：

$$\alpha_k = q_k\alpha_{k+1},$$

而 α_{k+1} 是最后一个非零余数。

这与普通整数 Euclid 算法完全同构，只是“余数变小”的尺度从绝对值 $|n|$ 换成了范数 $N(a+bi) = a^2+b^2$ 。

三个变式

1. 题目。为什么不能只用复数绝对值而非范数？

解。也可以比较 $|z|$ ，但 $|z|$ 不取离散整数值；用 $N(z) = |z|^2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 可以直接用正整数良序性保证终止。

2. 题目。对 $7 + 5i$ 与 $2 + i$ 的例子继续 Euclid 算法。

解。上一题已得余数 $-i$ 。因 $2 + i = (i - 2)(-i) + 0$ （或直接知道单位 $-i$ 整除一切），最后非零余数是单位，所以二者互素。

3. 题目。若某一步余数是单位，会发生什么？

解。下一步单位整除前一个余式，余数立即为 0；所以 gcd 为单位。

26. Gauss 整数中的 gcd、Bézout 与公因子刻画

26.1 gcd 存在且只差单位

对 $\alpha_0, \alpha_1 \neq 0$ 做第 25 题 Euclid 算法，设最后非零余数为 Δ 。

与整数完全一样，每一步

$$\alpha_j = q_j \alpha_{j+1} + \alpha_{j+2}$$

不改变相邻两项的公共因子集合：

- 若 $d \mid \alpha_j, \alpha_{j+1}$ ，则

$$d \mid \alpha_j - q_j \alpha_{j+1} = \alpha_{j+2};$$

- 若 $d \mid \alpha_{j+1}, \alpha_{j+2}$ ，则

$$d \mid q_j \alpha_{j+1} + \alpha_{j+2} = \alpha_j.$$

到最后一步， Δ 显然整除前一余式，所以它整除最初的 α_0, α_1 ；反过来任何公共因子都一路整除到 Δ 。因此 Δ 是 gcd。

若 Δ' 也是 gcd，则二者互相整除，所以相伴：

$$\Delta' = u\Delta, \quad u \in \{\pm 1, \pm i\}.$$

于是

$\text{Gauss gcd 存在，并且只差 } \pm 1, \pm i.$

26.2 Bézout 表示

从倒数第二步

$$\Delta = \alpha_{k-1} - q_{k-1} \alpha_k$$

开始逐级回代，就能把 Δ 写成最初两数的 Gauss 整数线性组合：

$\Delta = \xi_0 \alpha_0 + \xi_1 \alpha_1, \quad \xi_0, \xi_1 \in \mathbb{Z}[i].$

26.3 gcd 的抽象等价刻画

对一个 Δ ，下面两条恰是 gcd 的定义：

1. $\Delta \mid \alpha_0$ 且 $\Delta \mid \alpha_1$;
2. 任意 d 若同时整除 α_0, α_1 , 则 $d \mid \Delta$ 。

Euclid 算法证明构造出来的最后非零余数满足这两条; 反过来满足这两条的元素当然就是 $\gcd$, 且由 23.2 相伴意义下唯一。

三个变式

1. 题目。求 $(3, 1+i)$ 于 $\mathbb{Z}[i]$ 。
解。 $N(1+i) = 2$, 若非单位公共因子必须有范数至少 2 并整除 9 与 2, 不可能; 故 $\gcd$ 是单位。
2. 题目。证明若 $(\alpha, \beta) = 1$, 则存在 $u, v \in \mathbb{Z}[i]$ 使 $u\alpha + v\beta = 1$ (可差单位后归一)。
解。 Bézout 给出的 $\gcd$ 是某单位 ε , 再乘 ε^{-1} 。
3. 题目。证明若 $d \mid \alpha, \beta$, 则 $N(d)$ 同时整除 $N(\alpha), N(\beta)$ 。
解。 直接用范数乘法; 注意反向一般不成立。

27. 按整数“第三条路线”建立 Gauss 整数 $\gcd$ 理论

现在可以把整数里的第三路线完整复制到 $\mathbb{Z}[i]$:

Euclid 带余除法 $\rightarrow$ 辗转相除 $\rightarrow \gcd \rightarrow$ Bézout $\rightarrow$ 不可约即素 $\rightarrow$ 唯一分解.

27.1 Euclid 函数

取

$$\delta(\alpha) = N(\alpha) = a^2 + b^2.$$

第 24 题保证对任意 $\beta \neq 0$, 存在

$$\alpha = q\beta + r, \quad r = 0 \text{ 或 } N(r) < N(\beta).$$

所以 $\mathbb{Z}[i]$ 是 Euclidean domain。

27.2 $\gcd$ 与 Bézout

第 25–26 题已经给出算法和线性组合表示。

27.3 不可约推出素元

若 π 不可约且

$$\pi \mid \alpha\beta,$$

考察 (π, α) 。由于 π 不可约, $\gcd$ 只能是单位或与 π 相伴。

- 若与 π 相伴, 则 $\pi \mid \alpha$;
- 若 $\gcd$ 是单位, 由 Bézout 有

$$u\pi + v\alpha = 1.$$

乘 β 后左边两项都被 π 整除, 于是 $\pi \mid \beta$ 。

所以

$$\mathbb{Z}[i] \text{ 中不可约} = \text{素元.}$$

这一步一旦成立，唯一分解的标准“素元逐个消去”证明就可以运行。

27.4 与 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 的鲜明对照

两者都有乘法范数，但：

- 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中，复平面的正方格“足够密”，总能选最近格点使余数范数缩小；
- 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中，类似格点在虚方向间距是 $\sqrt{5}$ ，存在无法缩小范数的区域，Euclid 除法失败；
- 于是 $\mathbb{Z}[i]$ 有 Bézout、不可约即素、UFD； $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 则在附录开头已经看到这些性质断裂。

三个变式

1. 题目。说明任何 Euclidean domain 都是 PID。
解。对非零理想取 Euclid 函数最小的非零元素 d ；任意 a 除以 d 得余数 $r \in I$ ，若非零则 $\delta(r) < \delta(d)$ 矛盾，所以 $d \mid a$ ，理想为 (d) 。
2. 题目。说明 PID 中不可约元为什么一定是素元。
解。可用 gcd/Bézout 证明，和本题 27.3 完全相同。
3. 题目。给出“有乘法范数但不是 Euclidean domain”的本附录例子。
解。 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 。范数乘法性本身不足以保证能找到小余数。

28. Gauss 整数中的算术基本定理

28.1 不可约分解存在

设 $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ 是非零非单位。

若它不可约，结束。若可约，写

$$\alpha = \beta\gamma$$

且 β, γ 都非单位。则

$$N(\alpha) = N(\beta)N(\gamma),$$

因为非单位范数至少为 2，所以

$$1 < N(\beta), N(\gamma) < N(\alpha).$$

对范数作强归纳，每个因子继续分解，最终有限停止。因此任何非零非单位都有不可约分解。

28.2 唯一性

由第 27.3，不可约元都是素元。

若

$$\alpha = u\pi_1 \cdots \pi_r = v\rho_1 \cdots \rho_s$$

是两种不可约分解，其中 u, v 是单位，则 π_1 整除右边乘积，故它整除某个 ρ_j 。两者不可约，所以相伴。

把这一对吸收到单位中并消去，反复进行，得到

$$r = s$$

且适当重排后

$$\pi_j \sim \rho_j.$$

因此

$$\boxed{\mathbb{Z}[i] \text{ 是 UFD.}}$$

28.3 与第 1 章 §5 的对应

整数算术基本定理在这里几乎原样复现，只把：

- 正负单位 ± 1 扩成四个单位 $\pm 1, \pm i$;
- 正整数绝对值下降换成 Gauss 范数下降;
- 普通素数换成 Gaussian prime。

因此在唯一分解中，所谓“唯一”必须允许：

1. 因子重新排序;
2. 每个因子乘单位，同时把单位总乘积吸收到前面的总单位中。

三个变式

1. 题目。分解 5 于 $\mathbb{Z}[i]$ 。
解。 $5 = (2 + i)(2 - i)$ ，两因子范数都是 5，故不可约/素。
2. 题目。分解 2。
解。 $2 = -i(1 + i)^2$ ，所以 2 在 Gauss 整数中不是素元。
3. 题目。为什么 3 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中不能像 5 那样分裂？
解。若有非平凡分解，必须出现范数 3 的元素，即整数解 $a^2 + b^2 = 3$ ，但模 4 看平方只能 0 或 1，不可能和为 3。

29. Gaussian primes 的完整分类

本题要把 Gauss 素数分成三类。先利用第 28 题的 UFD。

设 π 是 Gauss 素元。因为

$$N(\pi) = \pi \bar{\pi} \in \mathbb{Z}_{>1},$$

从普通整数分解中取一个有理素数 $p \mid N(\pi)$ 。在 $\mathbb{Z}[i]$ 中

$$\pi \mid N(\pi).$$

将整数 $N(\pi)$ 分成普通素数乘积；因 π 是素元，它必须整除其中某个普通素数 p 。于是分类归结为研究有理素数 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中怎样分解。

29.1 范数为 2 的素元恰与 $1 + i$ 相伴

若

$$N(\pi) = 2,$$

写 $\pi = a + bi$, 则

$$a^2 + b^2 = 2.$$

整数解只有

$$(a, b) = (\pm 1, \pm 1).$$

得到

$$\pm 1 \pm i,$$

它们全部与 $1 + i$ 相伴。

反过来 $N(1 + i) = 2$ 是普通素数。若

$$1 + i = \alpha\beta$$

非平凡分解, 则

$$2 = N(\alpha)N(\beta)$$

迫使一因子范数 1, 即单位, 所以 $1 + i$ 不可约; 在 UFD 中即素。

因此

$$N(\pi) = 2 \iff \pi \sim 1 + i.$$

同时

$$2 = (1 + i)(1 - i) = -i(1 + i)^2,$$

说明有理素数 2 在 Gaussian ring 中 “分歧”。

29.2 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 的有理素数保持 Gauss 素性

设普通素数

$$p \equiv 3 \pmod{4}.$$

若 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 可约:

$$p = \alpha\beta$$

且两因子非单位, 则

$$p^2 = N(p) = N(\alpha)N(\beta).$$

范数都是大于 1 的整数, 只可能

$$N(\alpha) = N(\beta) = p.$$

于是存在整数 a, b 使

$$p = a^2 + b^2.$$

但平方模 4 只有 0、1，两平方之和不可能同余 $3 \pmod{4}$ ，矛盾。

所以 p 不可约，也就是 Gauss 素元。

若 $\pi \mid p$ 且 π 是非单位素元，因为 p 本身已不可约， π 必与 p 相伴。

因此第二类是

$$\pi \sim p, \quad p \equiv 3 \pmod{4} \text{ 为普通素数.}$$

29.3 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 分裂成两个范数 p 的共轭素元

若普通素数

$$p \equiv 1 \pmod{4},$$

由前文“两平方和定理”，存在整数 $a, b \neq 0$ 使

$$p = a^2 + b^2.$$

于是

$$p = (a + bi)(a - bi).$$

并且

$$N(a \pm bi) = p.$$

范数是普通素数，所以 $a \pm bi$ 不可约，因 UFD 故为 Gauss 素元。

反过来，若一个 Gauss 素元 $\pi = a + bi$ 满足

$$N(\pi) = p$$

为奇普通素数，并且 $a, b \neq 0$ ，则

$$p = a^2 + b^2.$$

两平方模 4 中至少一个为 1；若二者都奇，则和 $2 \pmod{4}$ ，不是奇素数；所以一奇一偶，得到

$$p \equiv 1 \pmod{4}.$$

因此第三类是

$$N(\pi) = p, \quad p \equiv 1 \pmod{4} \text{ 为普通素数.}$$

29.4 三类合并

Gauss 素元恰好（差单位）属于：

- (I) $1 + i$;
- (II) $p, p \equiv 3 \pmod{4}$ 的有理素数;
- (III) $a + bi, a^2 + b^2 = p, p \equiv 1 \pmod{4}$.

这也精确描述了有理素数在 $\mathbb{Z}[i]$ 中的三种行为：

2 分歧, $p \equiv 1 \pmod{4}$ 分裂, $p \equiv 3 \pmod{4}$ 惰性/保持素性.

三个变式

1. 题目。分解 13 于 $\mathbb{Z}[i]$ 。
解。 $13 = 3^2 + 2^2 = (3 + 2i)(3 - 2i)$, 两因子范数 13, 均为 Gauss 素元。
2. 题目。判断 7 是否 Gaussian prime。
解。 $7 \equiv 3 \pmod{4}$, 所以它本身是 Gauss 素元。
3. 题目。判断 $4 + i$ 是否 Gaussian prime。
解。范数 17 是普通素数且 $17 \equiv 1 \pmod{4}$, 所以 $4 + i$ 是 Gauss 素元。

30. 为什么 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不可能有 Gauss 型 Euclid 带余除法

原题问：能否在

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$$

中引入与第 24 题类似的带余除法？

这里“类似”至少意味着存在一个能够严格下降、保证 Euclid 算法终止的 Euclid 函数（原书语境最自然的是范数），使对任意 $\alpha, \beta \neq 0$ 都能写

$$\alpha = q\beta + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \delta(r) < \delta(\beta).$$

若这样的算法存在，则像第 25–26 题一样：

1. Euclid 算法有限终止；
2. 最后非零余式给 gcd；
3. 回代给 Bézout 线性组合。

但附录二第 6 题已经给出一对明确反例：

$$3, \quad 2 + \sqrt{-5}.$$

它们只有单位公共因子，因此 gcd 是 1（差单位）；然而不存在

$$\alpha, \beta \in R$$

使

$$3\alpha + (2 + \sqrt{-5})\beta = 1.$$

若存在 Euclid 除法, $\gcd=1$ 必能通过回代写成这样的 Bézout 组合, 直接与第 6 题矛盾。
所以

$$\boxed{\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \text{ 不存在这种 Euclidean 带余除法.}}$$

这比“某次找不到好商”更强: 它说明任何能导出 Euclid+Bézout 的 Euclidean 结构都不可能存在。

几何直觉

在 $\mathbb{Z}[i]$ 中, 格点是边长 1 的正方格。每个复数离某个格点的距离至多 $1/\sqrt{2} < 1$, 所以能把余数缩小。

在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中, 格点形如

$$a + b\sqrt{-5} = a + ib\sqrt{5},$$

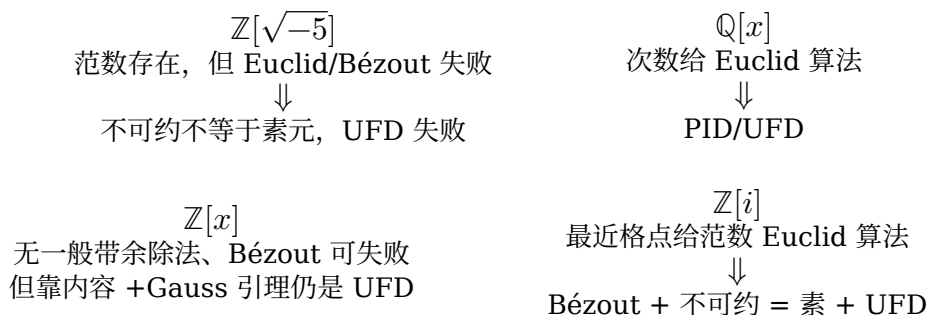
竖直方向间距为 $\sqrt{5} > 2$ 。格点太稀, 平面中出现离所有格点距离至少 1 的区域, 最近格点法失效。这与代数上的 Bézout 失败完全一致。

三个变式

1. 题目。说明“不是 Euclidean domain”为什么不自动等于“不是 UFD”。
解。Euclidean $\Rightarrow$ PID $\Rightarrow$ UFD, 但逆向不成立; 例如 $\mathbb{Z}[x]$ 是 UFD, 却不是 Euclidean domain。
2. 题目。本附录中 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 为什么甚至不是 UFD?
解。 $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 给出两种本质不同不可约分解。
3. 题目。为什么第 6 题的“ $\gcd=1$ 但无 Bézout”足以排除 PID?
解。在 PID 中理想 $(a, b) = (d)$, 若 $\gcd$ 是单位, 则理想为整个环, 故 $1 \in (a, b)$, 必有 Bézout 表示; 第 6 题否定这一点。

v023 附录二总结：从唯一分解失败到 Gaussian UFD

这 30 题的逻辑链可以压缩成一张图：



因此真正应该区分的是四个层级：

$$\boxed{\text{Euclidean domain} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD} \Rightarrow \text{integral domain,}}$$

而逆命题一般都不成立。

本轮题源审计最终确认三处需要显式修正/限域：

1. Exercise 11(ii): Eisenstein 的整数环不可约结论缺“本原”条件;
2. Exercise 11(iii): $x^n + ap$ 的范围应为 $n \geq 1$, 不是 $n \geq 0$;

3. Exercise 11(v): 从 $\mathbb{Z}[x]$ 不可约推出 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约时, 必须限定正次数; 零次普通素数在 $\mathbb{Q}[x]$ 已成为单位。

完成附录二 30 题后, v023 严格累计更新为

$$823 \text{ formal} + 2469 \text{ variants} = 3292 \text{ complete units.}$$

下一严格连续断点由第四版 raw 531 已确认进入:

附录三《初等数论的几个应用》.